

Aula de apresentação – Física Experimental A

Clebson Abati Graeff

24 de agosto de 2026

UTFPR-PB

- Professor: Clebson Abati Graeff;
- e-mail: cgraeff@utfpr.edu.br;
- site: cgraeff.github.io;
- Sala: L008 (Departamento de Física - DAFIS);
- Horário de atendimento:
 - Segundas: 17:30 – 18:20;
 - Quartas: 17:30 – 18:20;
 - Local: L008.



Disciplina

- Desenvolver o carácter experimental da Física;
- Desenvolver a capacidade de realização de medidas;
- Desenvolver a capacidade de visualização e análise de dados;
- Expor conteúdos, leis físicas.

Experimentos:

- Medidas;
- MRU e MRUV;
- Leis de Newton;
- Lei de Hooke;
- Arrasto;
- Atrito;
- Roda de Maxwell;
- Oscilações;
- Ondas estacionárias.

Técnicas de análise e visualização de dados:

- Unidades;
- Algoritmos significativos;
- Gráficos;
- Regressão linear;
- Regressão quadrática.

- PIACENTINI, João.; *et al.* **Introdução ao Laboratório de Física**. 2ª Edição. Editora da UFSC, (2005).
- TAYLOR, John R.; **An Introduction do Error Analysis**. 2nd Edition. University Science Books, (1997).
- **Roteiro:** Minhas notas de aula (disponíveis em cgraeff.github.io).
 - Discussão sobre técnicas de visualização e análise de dados;
 - Discussão teórica acerca de cada experimento que será realizado;
 - Procedimento experimental;
 - Questionário.

- Introdução expositiva à teoria sobre o experimento a ser realizado;
- Realização de experimento em grupos de até cinco alunos, sob supervisão do professor.
- Resolução de questionários abordando o experimento e os dados obtidos.

Atividades

Após uma introdução expositiva (~ 30 min)...

- Vocês seguirão um procedimento experimental que os guiará no processo de coleta de dados experimentais usando o aparato disponível (~ 45 min);
- Ao finalizar a coleta dos dados, vocês deverão utilizar o tempo restante para responder o questionário contido no procedimento fornecido, de maneira individual;
- Notem que as respostas serão baseadas nos dados coletados, por isso não teremos um gabarito com as respostas!
- Discutam os resultados obtidos e as respostas das questões entre os membros do grupo;
- Em caso de dúvidas, estarei disponível durante a aula e nos horários de atendimento.
- **Recomendo que leiam o procedimento antes da aula!**

Avaliações

- 25% da média final será devido à participação nos experimentos;
- Duas provas escritas individuais, cuja média corresponderá a 75% da nota final;
- Será aprovado o aluno que atingir nota igual ou superior a 60% da nota máxima;
- Teremos uma recuperação em forma de exame:
 - A nota final após o exame será dada pela média aritmética entre a nota final antes do exame e a nota do exame;
 - Prevalecerá a maior média final;
 - Será considerado aprovado o aluno cuja média final após o exame seja igual ou superior a 60% da nota final.

As provas serão bastante simples, consistindo em:

- Uma reprodução de análise de dados de um dos experimentos realizados anteriormente à prova (em versão simplificada).
- Empregaremos as mesmas técnicas vistas no questionários dos experimentos.
 - Notem que todas as técnicas vistas poderão ser requisitadas na prova, mesmo que não tenham sido pedidas no questionário original do experimento.

- No site tem uma tabela onde serão disponibilizadas as notas;
- A indexação é pelo RA;
- A LGPD considera que essa é uma informação pessoal;
- **Caso você não queira que suas notas não seja disponibilizadas na tabela, me avise por e-mail.**
- Ao não enviar e-mail, considero uma *aceitação tácita dos termos de uso*.

- As atividades têm datas previstas no cronograma contido no plano de ensino (sistema), no site, e notas de aula:
 - Prova 1: Medidas, algarismos Significativos, gráficos;
 - Prova 2: Algarismos Significativos, regressão linear, e linearização;
 - Exame: todos os conteúdos.

Dúvidas?